光克尔效应：

光克尔效应指：入射光的光电场直接引起介质折射率的变化。

其折射率变化大小 Δn 与光电场振幅的平方 $|E|^2$ 成正比。

$$\Delta n \propto |E|^2.$$

若一束光在介质中传输距离为 L，该光相位变化：

$$\Delta\phi = k_0 \Delta n L = \frac{2\pi L}{\lambda_0} \Delta n.$$

自相位调制光克尔效应

1. 定义 自相位调制（SPM）光克尔效应.

若一束功率较强的信号光单独输入非线性介质，仅靠信号光本身的光强产生光克尔效应，使介质折射率发生变化，从而调制信号光本身的相位。

核心问题：建立 $\Delta n(\phi)$ 与入射光场 $E(I)$ 的关系.

思路：$\Delta\phi \longrightarrow n \longrightarrow \varepsilon \longrightarrow P \rightarrow E \rightarrow I$.

推导折射率变化规律：

设频率 ω 的强光 $E(\omega)$ 在各向同性介质中传播，与介质相互作用产生三阶非线性极化强度：

$$P^{3}(\omega) = 3\varepsilon_0 \chi^{(3)}(\omega;\omega,-\omega,\omega)|E(\omega)|^2 E(\omega).$$

仅研究一阶与三阶，且只研究光致折射率的变化，可取其实部，因此信号光引起极化强度：

$$\begin{aligned} P(\omega) &= P^{(1)}(\omega) + P^{(3)}(\omega) \\ &= \varepsilon_0 \chi^{(1)} E(\omega) + 3\varepsilon_0 \chi^{(3)}(\omega;\omega,-\omega,\omega)|E(\omega)|^2 E(\omega) \end{aligned}$$

又 $D = \varepsilon_0 E + P = \varepsilon E$，

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \varepsilon_0 + \frac{P(\omega)}{E(\omega)} \\ &= \varepsilon_0 [1 + \chi^{(1)} + 3\chi^{(3)}(\omega;\omega,-\omega,\omega)|E(\omega)|^2] \end{aligned}$$

由折射率变化规律：

$$n=\sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}, \quad n^2=1+\chi^{(1)'}$$

$$n=n_0\sqrt{1+\frac{3\chi^{(3)}}{n_0^2}|E(\omega)|^2}\approx n_0+\frac{3\chi^{(3)'}}{2n_0}|E(\omega)|^2$$

线性折射率　　非线性折射率 Δn.

非线性折射率：

$$\Delta n=\frac{3\chi^{(3)'}(\omega;\omega,-\omega,\omega)}{2n_0}|E(\omega)|^2$$

$$=\bar{n}_2|E(\omega)|^2 \propto |E(\omega)|^2.$$

光强，$I=\frac{1}{2}\varepsilon_0 cn_0^2|E(\omega)|^2$.

$$\Delta n=\frac{3\chi^{(3)'}(\omega;\omega,-\omega,\omega)}{\varepsilon_0 cn^2}I$$

$$=n_2 I.$$

非线性折射系数.

$$n_2 \propto \chi^{(3)'}(\omega;\omega,-\omega,\omega)$$

SPM 光克尔中，总折射率

$$n=n_0+n_2 I.$$

非线性折射系数 n_2 与 $\bar{n}_2$ 有：

$$n_2=\left(\frac{2}{\varepsilon_0 cn_0}\right)\bar{n}_2$$

则：SPM 光克尔效应引起相位差：

$$\Delta\varphi=\frac{2\pi L}{\lambda_0}\Delta n=\frac{2\pi L}{\lambda_0}n_2 I=\frac{2\pi L n_2}{\lambda_0 S}P$$

其中，$I=\frac{P}{S}$，P：信号光功率，S：光束的有效截面积.

交叉相位调制光克尔效应

若有一束功率较强与一束功率较弱的信号光同时输入非线性介质，泵浦光产生光克尔效应，使介质折射率变化，实现对信号光的相位调制.

—— 交叉相位调制(XPM)光束的效应.

推导折射率变化规律：

$$\Delta\phi \leftrightarrow n \leftrightarrow \varepsilon \leftrightarrow P \leftrightarrow E \leftrightarrow I.$$

设一频率 ω 信号光 $E(\omega)$ 与一频率 ω' 的泵浦光 $E(\omega')$ 同时在各向同性介质中传播，信号光产生三阶非线性极化强度：

$$P^{(3)}(\omega) = 6\varepsilon_0\chi^{(3)}(\omega;\omega',-\omega',\omega)|E(\omega')|^2E(\omega)$$

只研究一阶与三阶非线性过程，信号光引起极化强度为：

$$P(\omega) = \varepsilon_0\chi^{(1)'}E(\omega) + 6\varepsilon_0\chi^{(3)'}(\omega;\omega',-\omega',\omega)|E(\omega')|^2E(\omega)$$

介电系数：

$$\varepsilon = \varepsilon_0[1+\chi^{(1)'} + 6\chi^{(3)'}(\omega;\omega',-\omega',\omega)|E(\omega)|^2]$$

由 $n = n_0 + \Delta n = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}}$，$n_0^2 = 1+\chi^{(1)'}$，有非线性极化系数：

$$\Delta n = \frac{3\chi^{(3)'}(\omega;\omega',-\omega',\omega)}{n_0}|E(\omega')|^2.$$

设

$$\bar{n}_2^{(cross)} = \frac{3\chi^{(3)'}(\omega;\omega',-\omega',\omega)}{n_0}$$

$$\Delta n = \bar{n}_2^{(cross)}|E(\omega')|^2$$

又泵浦光光强，

$$I_p = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c n_0 |E(\omega)|^2$$

$$\Delta n = n_2^{(cross)} I_p \propto I_p$$

$$n_2^{(cross)} = \frac{6\chi^{(3)'}(\omega;\omega',-\omega',\omega)}{\varepsilon_0 c n_0^2}$$

一般，$\omega' \neq \omega$，三阶极化率 $\chi^{(3)'}(\omega;\omega',-\omega',\omega)$ 与 $\chi^{(3)'}(\omega;\omega,-\omega,\omega)$ 不同。

但假设在两不同频率处色散效应可忽略，则有：

$$\chi^{(3)'}(\omega;\omega',-\omega',\omega) \approx \chi^{(3)'}(\omega;\omega,-\omega,\omega).$$

与前面对比，有：

$$n_2^{(cross)} = 2n_2.$$

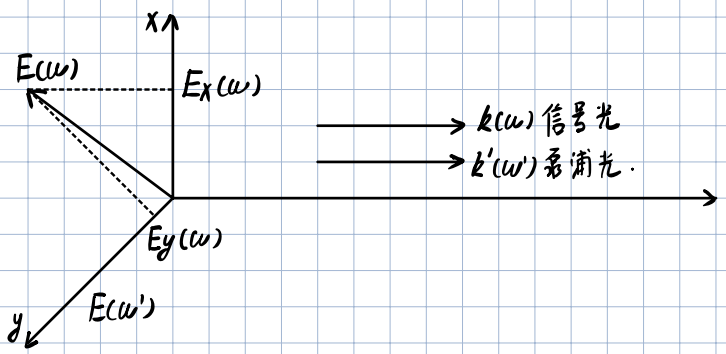
$$\Delta n = 2n_2 I_p.$$

XPM光克尔效应引起信号光相位差变化：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi L}{\lambda_0}\Delta n = \frac{2\pi L(2n_2 I_p)}{\lambda_0} = \frac{4\pi L n_2}{\lambda_0 S} P_p.$$

光致双折射作用

当一束偏振的泵浦光通过各向同性非线性介质，光克尔效应会使介质在垂直泵浦光传播方向的不同横向方向产生不同的折射率变化，相当于将各向同性介质变为各向异性



在泵浦光作用下，信号光分量 $E_x(z,\omega)$ 与 $E_y(z,\omega)$ 分别在 x、y 方向上产生的非线性极化强度为：

$$P_x^{(3)}(z,\omega) = 6\varepsilon_0 \chi^{(3)}_{xxyy}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\left|E(\omega')\right|^2 E_x(z,\omega)$$

$$P_y^{(3)}(z,\omega) = 6\varepsilon_0 \chi^{(3)}_{yyyy}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\left|E(\omega')\right|^2 E_y(z,\omega)$$

令 $E_x(z,\omega)$ 与 $E_y(z,\omega)$ 的波矢差 $\Delta k = 0$. 在 x 与 y 方向上耦合波方程为

$$\begin{cases} \dfrac{dE_x^2(z,\omega)}{dz} = i\dfrac{3\omega}{cn_\omega}\chi^{(3)}_{xyxy}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\left|E'(\omega)\right|^2 E_x(z,\omega). \\ \dfrac{dE_y^2(z,\omega)}{dz} = i\dfrac{3\omega}{cn_\omega}\chi^{(3)}_{yyyy}(\omega;\omega',-\omega',\omega)\left|E'(\omega)\right|^2 E_y(z,\omega). \end{cases}$$